Visio 26.X.26

RAPPEL: E, f an

* $f : E \to F$ continue

$\forall x \in E \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \eta > 0 \quad \forall y \in E \quad \|y-x\|_E \leq \eta \Rightarrow \|f(y)-f(x)\|_F$

* $f : E \to F$ et k-Lipschitzienne $\quad k > 0$

si $\forall x, y \in E \quad \|f(x)-f(y)\| \leq k\|x-y\|$

→ en particulier :

i) f linéaire $\Leftrightarrow$ f k-lipschitzienne

ii) f linéaire + continue :

$\forall y \neq 0, \quad \|f(y)\| = \|f\left(\frac{\delta}{\|y\|} y\right)\| \cdot \frac{\|y\|}{\delta}$

(norme $\leq \delta$)

$\leq \frac{\|y\|}{\delta}$ donc f est $\frac{1}{\delta}$-Lip.

* Si N est une norme, elle est continue, et même 1-Lip.

$\rightarrow \quad |N(x)-N(y)| \leq 1 \cdot N(x-y)$

exercice 1 :

1) $f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$: fixé

$(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_i$

Posons $\delta = \varepsilon$, supposons $\|x-y\|_1 \leq \delta$

$|f(x)-f(y)| = |x_i - y_i|$ ← car on veut retrouver $\|\cdot\|_1$

$\leq \sum_j |x_j - y_i|$

$= \|x-y\|_1 \leq \varepsilon$ (NB : f est 1-lipschitzienne)

donc f est continue

NB : δ ne dépend pas de x ou y, donc elle est uniformément continue.

← idée : montrer que le produit est continu.

2) $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$

Soit $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Soit $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$.

Soit $\varepsilon > 0$.

Posons $\delta =$ _____.

Supposons $\|x-y\|_\infty \leq \delta$

$|f(x)-f(y)| = |x_1x_2 - y_1y_2|$ $\quad -x_1y_2 + x_1y_2$

$= |x_1(x_2-y_2) + y_2(x_1-y_1)|$

$\leq |x_1||x_2-y_2| + |y_2||x_1-y_1|$

$\leq |x_1|\,\|x-y\|_\infty + |y_2|\,\|x-y\|_\infty$

$\leq |x_2| + \delta$

$\leq (|x_1|+|x_2|+\delta)\delta$

$\leq \varepsilon$ si $\delta > 0$ assez petit. cr $\lim_{\delta \to 0} (|x_1|+|x_2|+\delta)\delta = 0$

* $|y_2| = |(y_2 - x_2) + x_2|$

$\leq |y_2 - x_2| + |x_2|$

$\leq \|x-y\| + |x_2| = \delta + |x_2|$

3) $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2) \to (\mathbb{R}, |\cdot|)$

$(x_1, x_2) \mapsto x_1^2 + x_2^2$

plus rapide : "f est continue car polynomiale"

4) Option 1 : f_i la $i^{ème}$ fonction de la question 1

Alors $f = \sum_{i=1}^{\hat{}} f_i$ est continue comme somme de fonctions continues.

Option 2 : Montrons que f est 1-lip

$|f(x)-f(y)| = |\sum x_i - \sum y_i|$

$= |\sum (x_i - y_i)|$

$\leq \sum |x_i - y_i| = 1 \cdot \|x-y\|_1$

Option 3 : f linéaire et E est de dimension finie

donc f est continue.

exercice 2 :

1) f est linéaire donc continue

2) f est à coordonnées polynomiales, donc est continue

3) * La fonction $f : (x,y) \mapsto x^2 y$ est continue car polynomiale.

* La fonction $g : (x,y) \mapsto \frac{y+x^3}{1+x^2}$ est une fraction de fonctions polynomiales (donc continue)

et $\forall x \in \mathbb{R}$ $1+x^2 \neq 0$ donc g est continue.

4) f est linéaire donc continue.

exercice 3:

1) Cherchons $(u_n)_n$: $u_n \to 0$
$f(u_n) \not\to f(0)$

Posons $u_n = \frac{2}{(2n+1)\pi}$

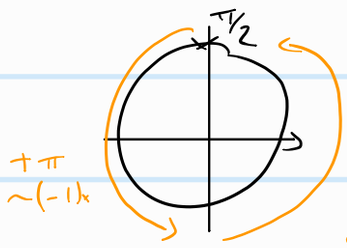
On a : $u \xrightarrow{+\infty} 0$

$f(u_n) = \sin \frac{1}{u_n} = \sin\left(\frac{(2n+1)\pi}{2}\right)$

$= \sin\left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)$

$= (-1)^n \sin\frac{\pi}{2}$

$= (-1)^n \not\to f(0) = 0$ (d'ailleurs elle ne CV pas)



$+\pi \times (-1) \overset{?}{=} 1$

OU $\sin(\alpha + \pi) = \sin\pi \cos\alpha + \cos\pi \sin\alpha$

$= \cos\pi \sin\alpha$

$= -1$

donc f n'est pas continue en 0.

2) • Pas de passage en coordonnées polaires.

↳ j'ai pas cherché mais pas sûr pour mq. ¬ continu.

Cherchons $(u_n, v_n) \to (0,0)$: $f(u_n, v_n) \not\to 0$

→ on va s'éloigner des axes où f s'annule

Considérons par exemple.

$(u_n, v_n) = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$.

$(u_n, v_n) \to (0,0)$

$f(u_n, v_n) = \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} = \frac{\frac{1}{n^2}}{2\frac{1}{n^2}}$

$= \frac{1}{2} \not\to 0$.

donc f n'est pas continue en $(0,0)$

NB: f est cependant bornée au voisinage de 0.

$xy = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 - (x-y)^2)$

$\leq \frac{1}{2}(x^2+y^2)$

de même $-xy \leq \frac{1}{2}(x^2+y^2)$

donc $|\delta| \leq \frac{1}{2}$.